

記号創発の構造的アプローチ

高久 欣也 *

May 15, 2026

1 はじめに

私の趣味はプログラミングとっていいだろう。計算してみると、約1万時間もの時間をプログラミングに費やしていることになる。また、そういう意味では今回の卒業研究も、持ち込みのテーマをできるというのはとてもありがたいことだと思う。さて、今回私が紹介するのは今の研究のテーマだ。

2 研究テーマについて

まず、この研究テーマについての思い立った背景から説明する。

2.1 背景

まず、私は介護ロボットに興味がある。そこでLLMのような賢いロボットを作ることができないかと考えた。

私は、LLMはくそであると思う。なまじ優秀な技術であるがゆえに、LLMを過大評価してしまう傾向がある。もちろん、LLMは素晴らしい技術であることは間違いない。LLMはくそというのも、LLMについて疑問を抱いたことはないだろうか、私が特に着目したのは以下

1. LLM など transformer ベースのモデルを、統計学的に扱うこと（幾何学や、制御論で論じれないか）
2. LLM の出力の信頼性（特に、LLM が出力する数値の信頼性）
3. 自発性（少し発展したものだが）
4. 記号理解の問題

*MEKOU

5. データソースの倫理性

6. attention 機構の問題（特に、LLM の出力の安定性の問題）

こういった理由から、既存の AI では、ロボティクスに応用するのは難しいと考えている。なぜならば、ロボティクスに応用するためには、LLM の出力の信頼性、安定性が必要であるからだ。

となると、統計的に扱うことの限界、それから応用的に思考をする自発性の問題が重要になってくる。ここでは1つの解決の方法として構造的アプローチをとらせていただきたい。もちろん、エンジニアリングからの解法だからといって、妄想的なものではなく、理論的に説明していきたい。

3 思想的背景

AI が関数を見つけて、問題を解決するように**知性**というものが構造としてある程度構造的にとらえてしまえばよいのではないかと考えている。では、知性について考えていこう。ここでは言語から考えていきたい。まず言語！＝記号であると考え。認知工学的には言語は相対関係によって意味が決まると考えることができる。というのも、子供の記号習得の過程を考えてみてほしい。いきなり、教師データがあって、そこから意味を獲得するわけではない。ただ、NN という構造自体は便利である。このゆがみが大きな分断を招いているのではないかと考えている。つまり、記号創発とは社会など、外部環境からの、フィードバックによって生まれるものだと考えることができる。となると、自立性や生物の模倣モデルとして、1つフィードバック補正の構造を考えることができるのではないかと考えている。

4 研究内容について

といっても、なかなかイメージもしにくく、哲学と混同されるのは重々承知である。なので実装の例として LLM やモダリティ（多様な感覚情報の統合）を感情の行列で競合がないかを考える。すると、自立性と、モダリティとしての整合性も確認することができる。またここで、哲学から定量的に感覚というあいまいなものの収束を表すことができる。実際にできるのかはわからないが。

5 実装イメージ

attention 機構が llm にいるので LLM さえ超えれば CNN など個別の機能を実装するだけである

XOR によるパーセプトロンのテスト LLM の実装ここでかなり困っている、収束しないというか GPU とのメモリ配線などの問題で、なかなかうまくいかない。モダリティの統合のテスト

任意□ロボティクスによる実演

6 ゲテモノ独自性

まず、なんといっても python を限界まで使わないこと。mecab だけは使ったが、Rust, wgpu と、shader を使って、GPU での実装を行っている。車輪の再開発に感じるかもしれないが、今のライブラリ群では私のやりたいことができないと考えたので自前実装に至った。シンDOI

また shader で直で実装したことでコンパイルが通るものの、NN が局所解に陥った際に、次元を増やすことで解決することができる。幾何学的に見るととても簡単な話で、NN 自体を成長させられるのも私の面白いところ。さらに、もはや NN という枠を超えることにすでに成功しているのではないかと考えている。記号設置への挑戦、ここについてはたびたび仕様が変わってはいるものの、記号設置の解決は一貫して目指している。NN は行列計算であり、確率モデルではないということを強調したい。日常からの学習のため、既存 AI との知識密度、データソースの倫理性の問題の解決につながる。

7 技術的説明

wgpu という、CG 用のライブラリからシェーダーという CG のための言語を使って、GPU で NN を実装している。リダクションを図ることで、単体スレッドの 10 倍程度の速度で NN の計算を行うことができる。（ものによっては 100 倍など余裕で出るだろう）

次元拡張アルゴリズムについては、今の AI のあらかじめ決めた NN 数の中で解く AI とのカウンターになっている。

記号設置の確認方法として、感情行列を使って debug しているが、現実の生センサーと LLM の出力が競合していなければ、記号設置ができていると考えることができるのではないかと考えている。

8 研究過程で見つかったオモシロイものたち

人間の脳は脆弱でハッキングが可能であること。次元拡張アルゴリズムが、割と有効であること。

9 まとめ

私の研究では、記号創発、幾何学からの NN の理解、そして自発性の獲得を目指している。ただ、まだまだ実装の段階で、なかなかうまくいっていない部分も多い。あくまで、人間とのインターフェース統合を目的としているので、生命の定義とかそういったものはあまり考えていない。

References

- [1] 記号創発ロボティクス
- [2] ゼロからつくる Deep Learning